МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Финансовая математика

Вклады и сложные проценты

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Ксения Клыкова

26 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ксении Клыковой

1 Что происходит с деньгами на вкладе

Банк начисляет проценты на сумму, которая находится на вкладе к моменту начисления. Если начисленные проценты остаются на счёте, то на следующий год они сами приносят доход. Это капитализация процентов.

Пусть начальная сумма равна S, ставка составляет $r\%$ годовых, а число лет равно n. Удобно перейти к двум коэффициентам:

$$p = \frac{r}{100}, \qquad k = 1 + p = 1 + \frac{r}{100}.$$

Здесь p — ставка в долях единицы, k — повышающий коэффициент. Например, при ставке 10% получаем $p = 0{,}1$ и $k = 1{,}1$.

Пример 1. Вклад 100 рублей под 10% годовых на три года

Год	В начале года, руб.	Проценты, руб.	В конце года, руб.
1	100	10	110
2	110	11	121
3	121	12,1	133,1

Главная идея. Проценты второго года вычисляются от 110 рублей, третьего — от 121 рубля. Каждый год вся накопленная сумма умножается на k.

2 Вывод формулы сложных процентов

Выполним ту же операцию с буквами, как на занятии:

Год	Начальная сумма	Начислено процентов	Конечная сумма
1	S	Sp	$S + Sp = Sk$
2	Sk	Skp	$Sk(1+p) = Sk^2$
3	Sk^2	Sk^2p	$Sk^2(1+p) = Sk^3$

Показатель степени совпадает с числом лет. Поэтому

$$\boxed{S_n = Sk^n = S\left(1 + \frac{r}{100}\right)^n.}$$

Формула применяется, если ставка постоянна, проценты начисляются один раз в конце

каждого года и нет пополнений и снятий. Индекс n обозначает количество годовых начислений.

Пример 2. Сумма 200 рублей, ставка 20%, три года

$$S_3 = 200 \cdot 1{,}2^3 = 200 \cdot 1{,}728 = 345{,}6 \text{ руб.}$$

Проверка смысла: при положительной ставке итоговая сумма больше первоначальной.

3 Пополнение в начале года

Если в начале года вносится дополнительная сумма, сначала увеличивается остаток, затем проценты начисляются на новую сумму. Разделять эти действия важно.

Пусть S — первоначальный вклад, а в начале второго и третьего годов дополнительно вносят по a рублей. Тогда:

$$\begin{aligned} &\text{конец 1-го года:} \quad B_1 = Sk, \\ &\text{конец 2-го года:} \quad B_2 = (Sk + a)k = Sk^2 + ak, \\ &\text{конец 3-го года:} \quad B_3 = ((Sk + a)k + a)k. \end{aligned}$$

Раскрываем скобки и получаем основную формулу занятия:

$$\boxed{B_3 = Sk^3 + ak^2 + ak.}$$

Первое слагаемое — рост исходной суммы. Два других отражают доходность дополнительных взносов: взнос второго года успевает пройти два начисления, а взнос третьего — только одно.

Пример 3. Вклад 120 млн руб. под 15% на три года

В начале второго и третьего годов вносят по 10 млн руб. Получаем $k = 1{,}15$:

Год	Доп. взнос	В начале года	Проценты	В конце года
1	0	120	18	138
2	10	148	22,2	170,2
3	10	180,2	27,03	207,23

Все числа таблицы выражены в миллионах рублей. По формуле:

$$120 \cdot 1{,}15^3 + 10 \cdot 1{,}15^2 + 10 \cdot 1{,}15 = 207{,}23.$$

4 Снятие денег и срок каждого взноса

Если в начале года снимают деньги, вместо добавления соответствующей суммы нужно её вычесть. Для регулярных операций по a в начале каждого года, кроме первого, полезно запомнить три случая:

$$\begin{aligned} &2 \text{ года:} \quad B_2 = Sk^2 \ \pm ak, \\ &3 \text{ года:} \quad B_3 = Sk^3 \ \pm ak^2 \ \pm ak, \\ &4 \text{ года:} \quad B_4 = Sk^4 \ \pm ak^3 \ \pm ak^2 \ \pm ak. \end{aligned}$$

Знак «+» выбирают для пополнений, знак «−» — для снятий. При каждом снятии сумма на счёте должна оставаться достаточной для операции.

Пример 4. Четыре года со снятием денег

Внесено 100 тыс. руб. под 10%. В начале второго, третьего и четвёртого годов снимают по 5 тыс. руб. Тогда

$$\begin{aligned} B_4 &= 100 \cdot 1{,}1^4 - 5(1{,}1^3 + 1{,}1^2 + 1{,}1) \\ &= 146{,}41 - 18{,}205 = 128{,}205 \text{ тыс. руб.} \end{aligned}$$

Ответ в рублях: 128 205 руб., поскольку $128{,}205 \cdot 1000 = 128\,205$.

5 Один универсальный порядок расчёта

Когда суммы пополнений и снятий различаются, удобнее действовать по годам. Обозначим $B_0 = S$. Пусть c_t — операция в начале года t (пополнение положительно, снятие отрицательно; обычно $c_1 = 0$). Тогда

$$\boxed{B_t = (B_{t-1} + c_t)k, \qquad t = 1{,}2{,}\ldots{,}n.}$$

Например, при $S = 200$ тыс. руб., $k = 1{,}1$, пополнении на 20 тыс. руб. в начале второго года и снятии 10 тыс. руб. в начале третьего:

$$B_3 = 200 \cdot 1{,}1^3 + 20 \cdot 1{,}1^2 - 10 \cdot 1{,}1 = 279{,}4 \text{ тыс. руб.}$$

Главная идея. Каждая операция приносит доход (или уменьшает будущую сумму) ровно за то количество начислений, которое остаётся после неё, включая конец года операции.

6 Обратные задачи: найти вклад или ставку

Пример 5. Найти первоначальную сумму

Вклад на три года под 20%. В начале второго и третьего годов добавляют по 10 тыс. руб. В конце третьего года накоплено 173,28 тыс. руб. Пусть начальная сумма равна S:

$$\begin{aligned} 173{,}28 &= S \cdot 1{,}2^3 + 10 \cdot 1{,}2^2 + 10 \cdot 1{,}2, \\ 173{,}28 &= 1{,}728S + 26{,}4, \\ S &= \frac{173{,}28 - 26{,}4}{1{,}728} = 85. \end{aligned}$$

Ответ: 85 тыс. руб.

Пример 6. Найти годовую процентную ставку

Вклад 500 тыс. руб. за три года вырос до 665,5 тыс. руб.; пополнений и снятий нет. Используем повышающий коэффициент:

$$500k^3 = 665{,}5 \quad \Longrightarrow \quad k^3 = 1{,}331 = 1{,}1^3 \quad \Longrightarrow \quad k = 1{,}1.$$

Значит, $p = k - 1 = 0{,}1$, а $r = 100p = 10$. Ответ: 10% годовых.

Для вкладов с неотрицательной ставкой $k \geq 1$; при любых ставках, допустимых для данного вклада, должно выполняться $k > 0$. Это помогает отсекать бессмысленные значения при вычислениях.

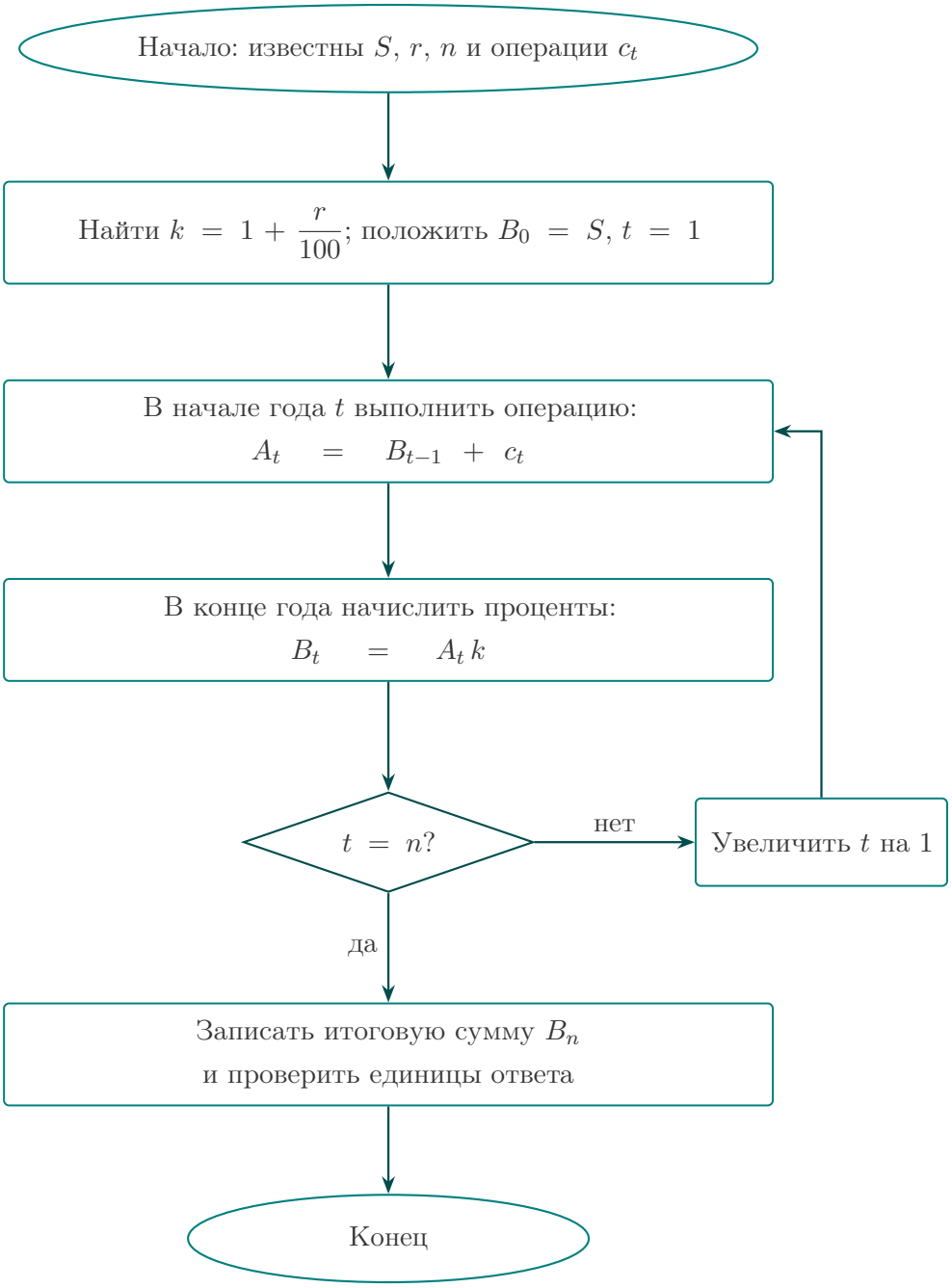
7 Типичные ошибки и итоговая памятка

- Процент и коэффициент. При 15% используйте $p = 0{,}15$ и $k = 1{,}15$, а не $k = 15$ или $k = 0{,}15$.
- Начало или конец года. Дополнительный взнос, внесённый в начале года, уже участвует в ближайшем начислении процентов.
- Лишняя или пропущенная степень. Взнос в начале второго года трёхлетнего вклада умножается на k^2; в начале третьего — на k.
- Снятие. Снятая сумма уменьшает и текущий остаток, и будущие проценты; перед соответствующим членом формулы стоит минус.

- Единицы. Сумма в тысячах рублей переводится в рубли умножением на 1000; в миллионах — на 1 000 000.
- Обратная задача. Сначала найдите k^n или коэффициент при S. Подставлять длинное выражение с процентами лучше после упрощения.

Ситуация	Что делать
Нет операций со вкладом	$S_n = Sk^n$.
Дополнительный взнос	Добавить сумму до начисления процентов.
Снятие	Вычесть сумму до начисления процентов.
Неизвестна начальная сумма	Выразить S из уравнения.
Неизвестна ставка	Найти k, затем $r = 100(k-1)$.

Алгоритм: расчёт вклада по годам



8 Тренировочный блок — Путь А

Условия для всех задач: проценты начисляются один раз в конце каждого года, а названные пополнения и снятия происходят в начале соответствующего года. Ставка постоянна. В заданиях с ответом в рублях обратите внимание на единицы исходной суммы.

Базовый уровень

1. В банк положили 1000 руб. под 10% годовых. Какая сумма будет через один год?
2. Вклад составляет 80 тыс. руб. под 5% годовых. Найдите сумму через два года без дополнительных операций. Ответ дайте в тысячах рублей.
3. Вклад 200 тыс. руб. размещён на три года под 20% годовых. Найдите конечную сумму в тысячах рублей.

Средний уровень

4. Вклад 100 тыс. руб. размещён на три года под 10% годовых. В начале второго и третьего годов его пополняют на 10 тыс. руб. Найдите конечную сумму в тысячах рублей.
5. Вклад 100 тыс. руб. размещён на три года под 10% годовых. В начале второго и третьего годов снимают по 5 тыс. руб. Найдите конечную сумму в тысячах рублей.
6. Вклад 50 тыс. руб. размещён на четыре года под 20% годовых. В начале второго, третьего и четвёртого годов добавляют по 5 тыс. руб. Найдите сумму к концу четвёртого года в тысячах рублей.

Уровень выше среднего

7. На три года под 10% годовых открыт вклад неизвестной суммы. В начале второго и третьего годов вносят ещё по 5 тыс. руб. К концу срока на счёте 118,03 тыс. руб. Определите первоначальную сумму в тысячах рублей.
8. Вклад 300 тыс. руб. размещён на три года без пополнений и снятий. К концу срока на счёте 399,3 тыс. руб. Найдите годовую процентную ставку.

Сложный уровень

9. Вклад 50 тыс. руб. размещён на три года под 20% годовых. В начале второго и третьего годов его пополняют на одинаковую сумму. К концу срока накоплено 118,08 тыс. руб. Сколько тысяч рублей вносили каждый раз?
10. Вклад 200 тыс. руб. размещён на три года под 10% годовых. В начале второго года добавили 20 тыс. руб., в начале третьего года сняли 10 тыс. руб. Сколько рублей оказалось на счёте к концу третьего года?

9 Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	1100 руб.
2	88,2 тыс. руб.
3	345,6 тыс. руб.
4	156,2 тыс. руб.
5	121,55 тыс. руб.
6	125,52 тыс. руб.
7	80 тыс. руб.
8	10%
9	12 тыс. руб.
10	279 400 руб.

Самопроверка перед сдачей:

- Правильно ли переведена ставка в коэффициент k?
- Учтены ли взносы и снятия до начисления процентов соответствующего года?
- Каждой дополнительной сумме соответствует верное число начислений?
- Совпадают ли единицы вычисленного результата с единицами, указанными в вопросе?

Лёвин Артём Александрович — эксклюзивно для Ксении Клыковой